STRATEGIE · PRODUKT · TECHNOLOGIE · WIRTSCHAFTLICHKEIT

Businessplan

Liveticker Service für den Amateur und Jugendfußball

matchTracker als Arbeitstitel

Deutschland · Pilotstart im ersten Quartal 2027 · Planung bis 2029

Ein Spieltag im Browser

Mannschaften berichten live. Eltern und Fans verfolgen das Spiel über einen Link. Vereine behalten die Kontrolle über Inhalte, Daten und Berechtigungen.

Startpunkt	Unternehmerischer Rahmen
Produkt	Bestehender vereinsbezogener Prototyp als fachliche Grundlage
Team	Voraussichtlich zwei Personen und KI als Arbeitswerkzeug
Zeit	Maximal zwei Stunden pro Person und Tag
Modell	Kostenloser Einstieg mit späteren Team und Vereinsabos
Entscheidung	Begrenzten Pilot finanzieren und Nachfrage vor Ausbau belegen

Der Plan empfiehlt einen stufenweisen Aufbau. Eine verlässliche Berichterstattung und wiederkehrende Nutzung haben Vorrang vor einer großen Funktionsliste. Wirtschaftliche Tragfähigkeit ist eine zu prüfende Hypothese, kein bereits erreichtes Ergebnis.

Version 1.0 · 8. Oktober 2026 · Für Gründer und mögliche Mitstreiter. Produktname, Budget und Tarife sind noch nicht beschlossen. Zahlenmodelle sind Planungsszenarien und keine Umsatzprognosen aus Bestandskunden.

Entscheidung und Zusammenfassung

Das Vorhaben ist als begrenztes Nebenprojekt plausibel. Ein breiter öffentlicher Start mit allen gewünschten Funktionen wäre mit dem vorgesehenen Zeitbudget dagegen zu riskant. Empfohlen wird ein Pilot mit drei bis fünf Mannschaften und einer klaren Entscheidung über Fortführung nach acht bis zwölf Wochen.

Problem und Lösung

Ein Teil der Jugendmannschaften nutzt für den Spielverlauf verstreute Chatnachrichten oder Angebote, die das Team beziehungsweise den Wettbewerb nicht abbilden. Der geplante Dienst bietet einen eigenen Spieltagskanal: URL öffnen, anmelden, Spiel übernehmen und tickern. Zuschauer benötigen weder Registrierung noch Installation. Das konkrete Ausmaß dieses Problems wird im Pilot erhoben.

Geschäft und Wirtschaftlichkeit

Kostenlose Ticker etablierter Anbieter begrenzen die Zahlungsbereitschaft für das Grundprodukt. Erlöse sollen deshalb aus Komfort, Vereinsorganisation und Gestaltung entstehen. Das Basisszenario erreicht 2027 1.248 EUR Nettoumsatz bei 2.038 EUR zahlungswirksamen Ausgaben. Der operative Saldo beträgt -789,89 EUR vor Steuern und ohne Gründervergütung. Das ist ein Lernjahr, kein profitables Geschäftsjahr.

Entscheidungsgröße	Planwert oder Bedingung
Pilotstart	Q1 2027, abhängig von Sicherheits und Funktionsabnahme
Startfinanzierung	4.000 EUR als Vorschlag, nicht als zugesagtes Budget
Bezahlte Teamäquivalente Ende 2027	50 im Basisszenario, noch nicht validiert
Operative Kostendeckung	Bei 300 EUR Fixkosten und 300 aktiven Teams rund 67 bezahlte Teamäquivalente
Wirtschaftlicher Engpass	Regelmäßige Reporter und begrenzbarer Supportaufwand

Bedingungen für eine Fortführung

Mindestens 60 Prozent der aktivierten Pilotteams tickern innerhalb von vier Spielgelegenheiten erneut. Drei voneinander unabhängige externe Teams sollen später eine konkrete Preiszusage oder Zahlung leisten. Mandantentrennung, Wiederherstellung und Reporterübergabe müssen nachweislich funktionieren. Ohne diese Signale wird der Umfang reduziert oder der Dienst als vereinsinternes Werkzeug weitergeführt.

Kennzeichnung im gesamten Plan: Festlegung = vom Gründer genannt; Beleg = Quelle im Anhang; Annahme = Rechenwert; Vorschlag = noch zu entscheiden. Quellenabruf am 08.10.2026.

Leseführung und Entscheidungsstand

Teil	Kapitel
Geschäft	3 Problem und Kunden · 4 Markt · 5 Wettbewerb · 6 Erlösmodell
Produkt	7 Pilotumfang · 8 Ausbau · 9 Nutzer und Rechte · 10 Datenmodell
Technik	11 Architektur · 12 Reporter Sperre · 13 API und Integrationen · 14 Skalierung
Betrieb	15 Betreiber Konsole · 16 Datenschutz · 17 Umsetzung · 18 Markteintritt
Finanzen	19 Annahmen · 20 Liquidität · 21 Szenarien · 22 Wirtschaftlichkeit
Entscheidung	23 Risiken · 24 Validierung und Beschlüsse · 25 Quellen

Was bereits feststeht

Der Dienst soll eigenständig von der bestehenden Vereinswebsite funktionieren. Die eigene Mannschaft ist der Ausgangspunkt, auch wenn sie auswärts spielt. Pflege und Zuschaueransicht laufen im Browser. Spiele behalten ihre Adresse bis zur Löschung. Pro Spiel darf nur eine Sitzung Ereignisse schreiben. Ein kostenloser Einstieg, spätere Abos, eigenes Theming, eine REST API und eine Betreiber Konsole gehören zum Zielbild.

Was noch nicht beschlossen ist

Ein zweiter Mitstreiter ist noch nicht verbindlich zugesagt. Name, Rechtsform, Verantwortlichkeiten, Geldbudget, konkrete Tarife und Vertragsbedingungen bleiben offen. Insbesondere ist die Begrenzung mehrerer berechtigter Reporter auf ein Abo bislang nur eine Option. Der Plan stellt diese Entscheidungen nicht als bereits getroffen dar.

Wie der Plan verwendet wird

Monatlich werden Nutzung, Betriebskosten, Supportstunden und Lernfortschritte aktualisiert. Entscheidungen erhalten Datum, Verantwortlichen und eine kurze Begründung. Produktwünsche werden dem Pilot, der nächsten Ausbaustufe oder einer späteren Option zugeordnet. Neue Wünsche verschieben nicht stillschweigend den Startumfang.

Die Finanzdatei enthält alle Monatswerte und Rechenannahmen in maschinenlesbarer Form. Die Zahlen sind auf Monatsbasis modelliert; Jahresabos würden Liquidität und Erlösabgrenzung verändern. Ein vollständiger steuerlicher Jahresabschluss ist nicht Gegenstand dieses Entscheidungsplans.

Kundenproblem und Nutzen

Der erste adressierte Bedarf ist die einfache Begleitung eines konkreten Jugendspiels durch Erwachsene. Der Dienst soll besonders dann helfen, wenn vorhandene Vereinsportale nicht passen oder ein klar gestalteter eigener Kanal gewünscht wird. Ein fehlender Eintrag bei FuPa ist ein möglicher Anlass, aber keine deutschlandweit belegte Versorgungslücke.

Nutzer	Aufgabe	Entscheidungskriterium
Trainer oder Betreuer	Mannschaft vorbereiten und Reporter bestimmen	Wenig doppelte Datenpflege
Berichtender Elternteil	Spiel am Rand mit wenigen Eingaben erfassen	Bedienbarkeit, Empfang, korrigierbare Fehler
Eltern und Angehörige	Spiel verfolgen, auch wenn sie nicht vor Ort sind	Link öffnen, klare Infos, keine Kontopflicht
Jugendleitung oder Vorstand	Mehrere Teams organisieren und Daten kontrollieren	Rechte, Kosten, Datenschutz und Übergabe

Käufer und Nutzer sind nicht identisch

Der Zuschauer erzeugt Reichweite, bezahlt aber voraussichtlich nicht. Der Reporter entscheidet über die tatsächliche Nutzung. Ein Trainer kann privat ein Teamabo zahlen; für einen Verein entscheidet meist eine andere Person. Marketing und Tarifgestaltung müssen beide Wege unterstützen, ohne Kinder zu zahlenden Nutzern zu machen.

Wertversprechen und Grenzen

Der Nutzen entsteht aus wenig Aufwand pro Spiel, dauerhaft erreichbaren Spielseiten und einer wiedererkennbaren Mannschaftsansicht. Freie Spielanlage, ein stabiler Teamlink und ein sichtbarer Übergabestatus bilden den Kern. Der Dienst ersetzt weder den amtlichen Spielbericht noch die allgemeine Vereinsverwaltung.

Für jüngere Altersgruppen ist eine reduzierte Veröffentlichung sinnvoll: Ergebnis und Mannschaftsinformationen können genügen. Spielerbilder, volle Namen und individuelle Leistungsstatistiken werden nicht automatisch vorausgesetzt. Trainings und private Testspiele können als nicht gelistete oder zugangsgeschützte Begegnungen geführt werden.

Zu prüfende Verhaltensannahme

Die zentrale Hypothese lautet: Pro Mannschaft findet sich regelmäßig eine erwachsene Person, die ein Spiel tickert, ohne das Spiel selbst zu verpassen. Falls dies nicht zutrifft, helfen zusätzliche Cards oder Formationen wenig. Im Pilot messen wir Eingabezeit, Abbruchgründe und die Zahl tatsächlich abgedeckter Spieltage.

Markt und erreichbare Nachfrage

Der DFB meldet für 2025/2026 insgesamt 23.713 Vereine und rund 8,2 Millionen Mitgliedschaften. Mitgliedschaften sind weder eindeutige Personen noch potenzielle Softwarekunden. Als differenzierte Mannschaftsbasis dient hier bewusst die ältere Statistik 2025: 92.848 Juniorenteams und 6.032 Mädchenteams, zusammen 98.880 Jugendteams. [Q1, Q2]

Marktebene	Herleitung	Bedeutung
Breiter Bezugsmarkt	98.880 Jugendteams × 72 EUR/Jahr = 7,12 Mio. EUR	Theoretischer Umsatz bei 100 Prozent Kaufquote; keine realistische Prognose
Arbeitsannahme Zielsegment	10 bis 20 Prozent = 9.888 bis 19.776 Teams	Annahme zu organisatorischer Eignung und Interesse; durch Forschung zu prüfen
Zahlendes Segment als Sensitivität	Davon 10 bis 20 Prozent × 72 EUR = 71.194 bis 284.774 EUR/Jahr	Kein belegtes Marktvolumen; zeigt Wirkung niedriger Zahlungsquoten
Erreichbares Ziel 2027	200 aktive Teams, davon 50 bezahlt zum Jahresende	Bottom up Vertriebsannahme; nicht aus Marktanteilen abgeleitet

Sinnvolle Eingrenzung

Der Start konzentriert sich auf E bis C Jugend und erwachsene Teamverantwortliche. Dies ist ein Vorschlag zur Fokussierung, keine Ausschlussregel für andere Altersklassen. Zunächst werden der eigene Verein und benachbarte Vereine angesprochen. Mädchenmannschaften werden ausdrücklich eingeschlossen. Größere Turnierorganisation und weitere Sportarten folgen erst nach einem stabilen Kernprodukt.

Warum die Nachfrage noch unsicher ist

Nicht jede Mannschaft benötigt einen öffentlichen Ticker. Viele Angehörige sind vor Ort; andere bevorzugen bestehende Messenger. Kostenlose Plattformen reduzieren die Zahlungsbereitschaft. Junge Mannschaften wechseln zudem pro Saison Kader und Verantwortliche. Bindung entsteht daher durch einfache Saisonübergaben und tatsächliche Nutzung, nicht allein durch gespeicherte Daten.

Marktgröße und Finanzplanung bleiben getrennt: Die Umsätze werden aus gewonnenen, aktivierten und zahlenden Teams berechnet. Ein kleines Team kann wirtschaftlich erfolgreich sein, ohne einen nennenswerten Anteil aller deutschen Mannschaften zu erreichen.

Wettbewerb und Positionierung

Anbieter	Preisanker	Stärke und Relevanz
FuPa	Ticker und Widgets kostenlos	Reichweite, Kader und Statistiken; Jugendabdeckung regional unterschiedlich [Q3]
FUSSBALL.DE und BFV	Kostenlose Tickerangebote	Offizielle Spieldaten, Apps, Push und Vereinswidgets [Q4, Q5]
Tickaroo Live Blog	79 EUR pro Blog für 30 Tage; weitere Tarife	Professionelle Redaktion, Embed, mehrere Reporter; anderes Budgetsegment [Q6]
GameChanger	Trainer kostenlos; Fanangebote sportabhängig	Teamorganisation, Scorekeeping und Video; Fußballfunktionen separat prüfen [Q7]
GAA Match Tracker	Einrichtung kostenlos; Gesamttarif offen	Vereinsorientiert, Zuschauer ohne Login; andere Sportarten [Q8]
Tournify	0 EUR bis 8 Teams; 40/120 EUR pro Event	Turnierplanung und Live Ergebnisse, weniger Ereignisfeed [Q9]
SpielerPlus und SportMember	Free plus Team beziehungsweise Vereinsabos	Starke interne Organisation; mögliche Integrationspartner [Q10, Q11]

Worin wir uns unterscheiden wollen

Der geplante Dienst kombiniert browserbasierte Berichterstattung, frei anlegbare Spiele, einen visuellen Mannschaftsfeed und klare Kontrolle über Veröffentlichung und Daten. Diese Kombination ist eine Positionierungshypothese. Einzelne Bestandteile wie Embed, Push, Farben oder Statistiken sind am Markt bereits vorhanden und werden nicht als exklusiv beworben.

Verteidigungsfähiger Vorteil

Ein dauerhafter Vorteil kann aus besonders einfacher Bedienung, verlässlichen Spieltagsabläufen und Empfehlungen unter Trainern entstehen. Technische Features allein sind leicht nachbaubar. Datenexport und faire Kündigung gehören zum Vertrauensangebot; künstliche Wechselhürden sollen kein Geschäftsmodell sein.

FuPa ist nicht pauschal erst ab C Jugend verfügbar. Seine eigene Widget Dokumentation beschreibt regionale Einschränkungen. Für den Pilot wird deshalb pro Zielteam geprüft, welche Alternative tatsächlich vorhanden ist. Der bestehende Name MatchTracker wird ebenfalls im Sport verwendet; vor Veröffentlichung braucht es einen unterscheidbaren Namen und eine gesonderte Namensprüfung.

Preisanker beziehen sich auf öffentliche Angaben vom Recherchezeitpunkt. Keine Vollständigkeits oder Verfügbarkeitsgarantie für einzelne Ligen und Altersklassen.

Geschäftsmodell und Tarifhypothesen

Der Service soll ohne Zahlung einen vollständigen einfachen Spieltag ermöglichen. Das Abo finanziert den organisatorischen Mehrwert. Die folgende Staffelung ist ein Testangebot und keine bereits beschlossene Preisgestaltung. Zunächst wird monatliche Zahlungsbereitschaft geprüft, erst danach ein Jahresrabatt festgelegt.

Funktion	Free	Team	Verein
Preisvorschlag netto	0 EUR	6 EUR pro Monat	24 EUR pro Monat bis 5 Teams
Beispiel brutto bei 19 Prozent USt	0 EUR	7,14 EUR	28,56 EUR
Ticker und Zuschauerlink	Ja	Ja	Ja
Archiv ohne regulären Ablauf	Ja	Ja	Ja
Berechtigte Reporter	1 als Testvariante	Mehrere	Mehrere pro Team
Gleichzeitige Schreiber pro Spiel	1	1	1
Design	Logo und Basisfarben	Erweitertes Theming	Vorlagen für mehrere Teams
Komfort	Manuelle Pflege	Import und vertiefte Auswertung	Zentrale Rechte und Verwaltung
REST API	Eigenes Frontend nutzt API	Externer Zugriff später	Kontingente und zentrale Schlüssel

Die Reportergrenze bewusst testen

Nur ein berechtigter Reporter im kostenlosen Tarif könnte gerade den gewünschten Wechsel am Spieltag verhindern. Im Pilot werden beide Varianten verglichen: ein Konto oder zwei bis drei persönlich berechtigte Reporter. Gemeinsame Passwörter sind keine akzeptable Umgehung. Erst Nutzung und Zahlungsbereitschaft entscheiden über diese Grenze.

Faire Grenzen

Medienkontingente, API Raten und Missbrauchsschutz gelten auch bei kostenlosen Konten. Das Spielarchiv läuft nicht nach einem willkürlichen Zeitraum ab. Löschrechte, Datenschutz, Dienstbeendigung und Vertragskündigung werden dennoch transparent geregelt. Ein Archivversprechen ist keine Zusicherung ewigen Geschäftsbetriebs.

Die Rechnung verwendet 6 EUR Nettoerlös pro bezahltem Teamäquivalent. Ein Vereinsabo zu 24 EUR entspricht vier Erlösäquivalenten, obwohl es fünf Teams betreuen kann. Rabatte und Vereinsmix können den Erlös je physischem Team senken; sie werden später im Modell getrennt ergänzt. Steuerstatus und Endkundenpreisauszeichnung sind vor Verkaufsstart zu klären.

Die erste veröffentlichbare Version

Die erste Version muss eine Begegnung vom Anlegen bis zum Archiv zuverlässig abbilden. Alle folgenden Punkte sind Pilotumfang. Fortgeschrittene Cards sind nachgeordnet, wenn Sicherheit oder Datenkonsistenz sonst nicht rechtzeitig fertig werden.

Bereich	Abnahmekriterium
Zugang und Mannschaft	Persönliche Anmeldung, Einladungen, Team und Saison; klare effektive Rechte
Spiele	Freie Gegneranlage, Ort und Startzeit, Status und stabile Spiel ID
Berichten	Serverseitige Sitzungssperre, Tore, Kommentare, Uhr, Korrektur und Übergabe
Kader	Spieler und Trainer getrennt von Startaufstellung; Portrait optional
Zuschauer	Ohne Login lesbar; Teamlink, Einzelspiellink, responsive Light und Dark Ansichten
Veröffentlichung	Vorschau, Freigaben, öffentliche Datenprojektion, Löschung und Export
Betrieb	Betreiber Konsole mit aktiven Spielen, Reportern, Zuschauersitzungen und Fehlern
Qualität	Mandantentrennung, Wiederherstellungstest, Lasttest und mobiler Spieltagstest

Eine klare Nutzerreise

Der Teamadmin legt Mannschaft und Spiel an und lädt einen Reporter ein. Dieser meldet sich im Browser an, übernimmt das Spiel und sieht die bestätigte Schreibberechtigung. Zuschauer öffnen den dauerhaften Mannschaftslink oder den direkten Spiellink. Nach Abpfiff bleibt derselbe Link bestehen. Ein verantwortlicher Nutzer kann Korrekturen mit Protokoll vornehmen.

Was im Pilot bewusst klein bleibt

Eine minimale Aufstellung mit Startspielern und Ersatzbank ist möglich; der frei bedienbare Formationseditor folgt danach. Eine einfache Toreliste reicht zum Start. Das öffentliche Ticker Embed wird als schmaler Lesemodus vorbereitet. Externe API Schlüssel und automatische Anbieteranbindungen kommen erst nach abgesicherter interner API.

Echte Zahlungen werden nicht vorausgesetzt, um den geschlossenen Pilot zu starten. Tarifberechtigungen werden jedoch bereits als technische Fähigkeiten modelliert. So lässt sich später ein Abo ergänzen, ohne die Datenstruktur nachträglich an Produktpakete zu binden.

Funktionsplan und spätere Ausbaustufen

Wunsch	Ausbaustufe	Fachliche Regel
Emoji Reaktionen	Nach Pilot	Pro Sitzung begrenzen, moderierbar, aggregiert übertragen
Voting Card	Nach Pilot	Eine Stimme pro Zuschauerkennung; ohne Login keine sichere Einmaligkeit pro Mensch
Aufklappbare Spielerinfos	Nach Pilot	Nur freigegebene Position, Saisontore und Zusatzdaten
Formation und echte Aufstellung	Nach Pilot	Flexible Teamgrößen, Startspieler, Positionen, Bank und Trainer
Statistik Reiter	Nach Pilot	Nur aktivierte und hinreichend erfasste Daten anzeigen
Form der letzten 5 Spiele	Nach Pilot	Eigene Saison und Teamidentität; Abbrüche nicht als reguläre Ergebnisse werten
Historische direkte Duelle	Später	Eindeutige Mannschaften statt nur Vereinsnamen; Quellen kennzeichnen
Eigenes Theming	Basis im Pilot	Logo/Farben zuerst; Schriften und Vorlagen später
REST API und Webhooks	Intern im Pilot	Versioniert; externe Freigabe erst nach Rechte und Quotenprüfung
Browser Push und PWA	Nach Pilot	Freiwillig; iPhone benötigt Home Screen Web App [Q12]
Datenanbieter Import	Später	Nur erlaubte Schnittstellen und bestätigte Nutzungsrechte
Medien und Bild teilen	Nach Pilot	Portraitoptimierung und Spielgrafik vor umfangreichen Videofunktionen

Statistiken sind von der Erfassung abhängig

Spielminuten setzen bekannte Startaufstellung, Spielabschnitte und vollständige Wechsel voraus. Erneute Einwechslungen im Jugendfußball müssen unterstützt werden. Ohne diese Grundlage bleibt die Minutenansicht aus. Vorlagenlisten entstehen nur bei aktivierter Vorlagenerfassung; unbekannt ist nicht null. Jede Statistik trägt einen Vollständigkeitsstatus.

Konfiguration erfolgt als Mannschaftsvorlage und wird pro Spiel als Version gespeichert. Ein späterer Einstellungswechsel darf vergangene Begegnungen nicht stillschweigend neu interpretieren. Saisonstatistiken aggregieren nur passende, freigegebene Spiele und zeigen ihren Bezugszeitraum.

Nutzer und Berechtigungen

Rechte werden nach Organisation, Mannschaft und gegebenenfalls Spiel vergeben. Ein Nutzer kann in einem Verein Admin und in einem anderen nur Reporter sein. Die Datenbank erzwingt diese Trennung zusätzlich zur API. Tarifrechte schalten Funktionen frei, ersetzen aber niemals Zugriffskontrollen.

Aktion	Vereinsadmin	Teamadmin	Reporter	Zuschauer
Teams und Nutzer verwalten	Verein	Eigenes Team[1]	Nein	Nein
Spieler und Freigaben pflegen	Verein	Eigenes Team	Nein	Nein
Spiele anlegen und konfigurieren	Ja	Eigenes Team	Zugewiesen[2]	Nein
Ereignisse schreiben	Mit Sperre	Mit Sperre	Mit Sperre	Nein
Reporter ablösen	Ja	Eigenes Team	Freigeben	Nein
Spiel löschen	Ja	Optional	Nein	Nein
Statistik und Ticker lesen	Ja	Ja	Ja	Nur freigegeben
Abo und API Schlüssel verwalten	Ja	Optional	Nein	Nein

[1] Nur delegierte Einladungsrechte, keine eigenmächtige Rechteerhöhung. [2] Optionales Recht; Reporter können auf einzelne Spiele begrenzt werden.

Betreiberzugriff

Der Betreiber sieht zunächst technische Zustände und Kontoverwaltung, nicht automatisch sämtliche privaten Spielerdaten. Ein begründeter Supportzugriff ist zeitlich begrenzt und protokolliert. Administratoren verwenden Mehrfaktoranmeldung. Der dauerhafte Betreiberzugang darf nicht als gemeinsam genutztes Teamkonto dienen.

Nachvollziehbare Rechte

Die Konsole zeigt pro Nutzer die effektiven Rechte und ihre Herkunft: Rolle, Geltungsbereich, vergebende Person, Vergabezeit und Ablauf. Ein Auditprotokoll erfasst Rechteänderungen, Exporte, Übernahmen und Löschungen. Einladungen laufen ab; Austritte und Saisonwechsel können Rechte entziehen, ohne Spielhistorien zu verfälschen.

Spieler und Trainer im Kader sind Datensätze, nicht automatisch Benutzerkonten. Für den Pilot werden nur erwachsene Verantwortliche als angemeldete Nutzer benötigt. Zuschauer bleiben anonym oder pseudonym; ihre Teilnahme an Abstimmungen verleiht keine Schreibrechte für den Ticker.

Datenmodell und Veröffentlichung

Objekt	Wichtige Informationen	Abgrenzung
Organisation und Team	Verein, Teamname, Team ID, Einstellungen	Team ist nicht gleich Heimseite im Spiel
Saisonzugehörigkeit	Spieler ID, Team ID, Saison, Nummer	Keine globale Rückennummer
Spieler und Trainer	Anzeigename, bevorzugte Position, Medien	Trainer als eigener Typ; kein Benutzerzwang
Spiel und Teilnahme	Gegner, Abschnitte, Kader, Startelf, Formation	Position im Spiel unabhängig vom Stammprofil
Ereignis	ID, Typ, Team, Spielzeit, Spieler, Autor, Revision	Korrekturen versioniert statt blind überschrieben
Freigabe und Medien	Zweck, Sichtbarkeit, Nachweis, Widerruf	Öffentliche Felder explizit auswählen
Abgeleitete Werte	Spielstand, Minuten, Saisonstatistik	Aus Ereignissen reproduzierbar
Reporter Lease	Sitzung, Ablauf, Generation	Technisches exklusives Schreibrecht

Ein öffentliches Lesemodell

Interne Spielerdaten werden nicht direkt an Zuschauer übertragen. Eine Veröffentlichung erzeugt eine reduzierte Ansicht mit freigegebenen Feldern. Datenschutz betrifft damit nicht nur sichtbare HTML Elemente, sondern auch API Antworten, Websocket Nachrichten, Bilder, Exporte und Caches. Geburtsdatum, Kontaktinformationen und Einwilligungsnachweise gehören nicht in den öffentlichen Feed.

Historie und Identität

Spiele speichern die damaligen Anzeigenamen und Kaderbezüge für nachvollziehbare Saisonhistorien. Dies darf einen späteren Widerruf oder eine Löschung personenbezogener Daten nicht blockieren: öffentliche Projektionen müssen aktualisiert oder anonymisiert werden. Gegenmannschaften erhalten stabile IDs; ähnliche Namen werden nicht automatisch zusammengeführt.

Beim Saisonwechsel wird eine neue Zuordnung angelegt. Formkurve und Direktvergleich nennen Saison und Wettbewerb. Tests sind explizit markiert und aus Produktivstatistiken ausgeschlossen. Das Löschen eines Testspiels löst die Neuberechnung betroffener Aggregate aus, statt nur die sichtbare Card zu entfernen.

Architektur für einen kleinen Betreiber

Empfohlen wird ein modular aufgebauter Dienst mit verwalteter Datenbank und Authentifizierung. Ein neues Repository trennt den Service von der bestehenden Vereinswebsite. Der vorhandene HTML/Firebase Prototyp liefert Fachlogik und Gestaltung, aber noch keinen Nachweis einer mandantenfähigen SaaS Architektur. Quellcode Sichtprüfung: match-tracker.html und package.json am 08.10.2026.

Schicht	Vorschlag	Verantwortung
Browser	TypeScript und React, responsiv	Admin, Reporter, Zuschauer, Embed; PWA optional
API	Schlanke serverseitige REST Schicht	Identität, Rechte, Sperre, Validierung, Quoten
Datenbank	Verwaltetes PostgreSQL, etwa Supabase EU Region	Transaktionen, Row Level Security, Ereignisse, Audit
Live Verteilung	Verwaltetes Broadcast System	Nur serverbestätigte öffentliche Ereignisse verteilen
Medien	Objektspeicher und CDN	Freigegebene optimierte Bilder; private Originale getrennt
Hintergrundjobs	Outbox und Job Worker	Push, Exporte, Statistik, Cache Invalidierung
Betrieb	Monitoring, Backup und Kostenmessung	Fehler, Wiederherstellung, Budgetkontrolle

Datenfluss eines Tores

Browser sendet Ereignis → API prüft Sitzung und Rechte → Datenbank schreibt Ereignis, Revision und Outbox atomar → Verteiler publiziert freigegebene Daten → Zuschauer aktualisieren den Feed. Bei verlorener Verbindung laden sie den bestätigten Stand ab ihrer letzten Revision nach. Die Datenbank bleibt die verbindliche Quelle. Broadcast Kanäle erlauben Zuschauern ausschließlich Empfang; Senden bleibt serverseitig autorisiert. Private Kanäle und getrennte RLS Regeln sichern dies ab. [Q23]

Hosting Entscheidung

Cloudflare für Frontend und gegebenenfalls API sowie Supabase für Datenbank/Auth/Realtime sind eine prüfbare Startoption. Ein verwalteter EU Backend Anbieter mit separatem Realtime Dienst ist eine Alternative. ALL INKL kann für Domain, Mail oder statische Seiten weiter genutzt werden; der konkrete Tarif ist nicht bekannt. Eine Aussage, dass 100 Spiele dort grundsätzlich unmöglich wären, ist nicht belegt.

Kein Kubernetes und keine selbst betriebene Datenbank im Pilot. Die eingesparte Betriebszeit ist für zwei nebenberufliche Personen wertvoller als eine geringe Ersparnis bei Servermiete. Globale CDN Verarbeitung ist nicht mit ausschließlich europäischer Verarbeitung gleichzusetzen; Vertrags und Regionsprüfung bleibt erforderlich.

Exklusives Berichten und Ausfallsicherheit

Die Ein Reporter Regel gilt pro Spiel und pro Sitzung. Weder ein zweites Browserfenster desselben Nutzers noch ein API Schlüssel darf parallel Ereignisse schreiben. Das ist eine Datenkonsistenzregel und bleibt auch im Abo bestehen.

Sperre als zeitlich begrenzte Reservierung

Die API vergibt in einer atomaren Datenbankoperation eine Lease mit Spiel ID, Sitzungs ID, Ablaufzeit und monoton steigender Generation. Als Startwerte gelten 15 Sekunden Erneuerungsintervall und 90 Sekunden Gültigkeit. Diese Werte sind Testparameter. Nur der Server bestimmt die Zeit und prüft bei jedem Schreibvorgang Gültigkeit und Generation.

Bei einer Admin Übernahme steigt die Generation. Alte Anfragen verlieren damit auch dann ihr Schreibrecht, wenn sie verspätet eintreffen. Ein bloßer Eintrag „Reporter online“ oder eine Sperre nur im Frontend genügt nicht. Eine konkurrierende Übernahme wird transaktional entschieden.

Situation	Vorgesehenes Verhalten
Zwei Reporter starten gleichzeitig	Eine Lease wird vergeben; die andere Sitzung erhält Konfliktstatus
Kurzzeitiger Funkverlust	Entwürfe lokal halten, Status klar anzeigen; nur Serverbestätigung zählt als veröffentlicht
Lease läuft ab	Übernahme anbieten; alte Sitzung darf nicht automatisch weiterschreiben
Alte Offline Ereignisse treffen ein	Generation prüfen, zurückweisen und manuelle Zuordnung anbieten
Doppelter Request	Idempotenzschlüssel liefert dasselbe Ergebnis statt eines zweiten Tores
Admin korrigiert laufendes Spiel	Ebenfalls Lease übernehmen; keine parallele Ausnahme

Korrekturen und Wiederanlauf

Ereignisse tragen eine eindeutige ID, Spielrevision, Erfassungszeit und Spielzeit. Optimistische Versionsprüfung verhindert das Überschreiben neuerer Änderungen. Ein korrigiertes Tor aktualisiert Spielstand und Statistik über denselben Pfad. Hintergrundjobs sind wiederholbar; eine doppelte Ausführung darf keine doppelten Push Nachrichten erzeugen.

Schreibgeschützt weiterzulesen ist ein möglicher Notbetrieb. Bei nicht erreichbarem Server darf das Interface keine erfolgreiche Veröffentlichung suggerieren. Der Nutzer sieht „lokal gespeichert“ und „veröffentlicht“ als unterschiedliche Zustände.

REST API und Datenanbieter

Endpunktgruppe	Beispiel	Schutz
Öffentlich lesen	GET /v1/public/matches/{id}	Freigabe, Rate Limit, reduzierte Felder
Mannschaft verwalten	GET /v1/teams/{id}/players	Teamrecht, keine fremden Mandanten
Spiel übernehmen	POST /v1/matches/{id}/lease	Reporterrecht, atomare Vergabe
Ereignis erfassen	POST /v1/matches/{id}/events	Lease Generation, Idempotenz, Revision
Export	POST /v1/teams/{id}/exports	Adminrecht, Audit, ablaufender Download
Webhook	match.updated oder match.finished	Signatur, Event ID, Wiederholung mit Backoff

OpenAPI beschreibt Datenfelder, Fehler und Beispiele. API Schlüssel sind gehasht, begrenzt, widerrufbar und mit Rechten versehen. Drittanbieter dürfen die Reporter Sperre nicht umgehen; schreibende Integrationen werden einem berechtigten Akteur zugeordnet. Externe Schlüssel und Webhooks sind Ausbaustufe, nicht Voraussetzung des geschlossenen Pilots.

Integrationen mit Priorität

Priorität 1 sind manuelle Pflege sowie validierter CSV und ICS Import. Ein Import zeigt vor dem Speichern Änderungen und Dubletten. Externe IDs, Herkunft und Aktualisierungszeit werden gespeichert. Lokale Änderungen dürfen nicht durch einen späteren Import unbemerkt überschrieben werden.

Sportmedia liefert offiziell Saisonspielpläne, Ergebnisse und Tabellen als XML über FTP/SFTP. Der gesonderte Spielberichtservice enthält unter anderem Aufstellungen und Ereignisse nach Freigabe, ist bei Junioren laut Anbieter auf B/U17 und älter begrenzt. Er löst damit gerade die jüngere Zielgruppe nicht vollständig. Lizenz, Kosten, Archiv und SaaS Weitergabe müssen vertraglich bestätigt werden. [Q13, Q14]

Für SpielerPlus ist bislang keine öffentlich dokumentierte allgemeine Schreib API verifiziert. Ebenso ist keine allgemeine Berechtigung zum Zurückschreiben amtlicher DFBnet Ergebnisse bestätigt. Solche Verbindungen werden nicht versprochen. Spond, SportMember und easy2coach sind spätere Prüfkandidaten, sobald Pilotkunden sie tatsächlich benötigen.

Skalierung und technische Kosten

Entscheidend sind gleichzeitig verbundene Zuschauer, ausgelieferte Ereignisse und Medienvolumen. Hundert eingeloggte Reporter sind eine andere Last als hundert Spiele mit jeweils hundert Zuschauern. Die folgenden Werte sind Rechenannahmen für einen 90 Minuten langen Lasttest, keine gemessene Kapazität.

Lastprofil	Reporter	Zuschauer	Feed Zustellungen je Spielblock
Pilot: 5 Spiele × 30 Viewer	5	150	18.000
Wachstum: 100 Spiele × 100 Viewer	100	10.000	1.200.000
Spitze: 100 Spiele × 500 Viewer	100	50.000	6.000.000

Annahme: 120 publizierte Ereignisse pro Spiel. Zustellungen = Spiele × Viewer × Ereignisse. Reconnects, Präsenz und Reaktionen kommen hinzu.

Im Wachstumsprofil entstehen im Mittel rund 2,2 Schreibereignisse und 222 Zuschauerzustellungen pro Sekunde. Gleichzeitige Tore und Wiederverbindungen erzeugen deutlich höhere Spitzen. Eine sekündlich versandte Uhr würde zusätzlich 54 Millionen Zustellungen in 90 Minuten erzeugen. Deshalb berechnet der Browser die Uhr aus Serverzeit, Abschnitt und Startzeit.

Preisanker und Grenzen

Supabase Pro beginnt bei 25 US Dollar monatlich. Realtime enthält 500 Spitzenverbindungen; darüber werden Pakete zu 10 US Dollar pro 1.000 berechnet. Bei 10.100 Verbindungen ergibt das rechnerisch 100 US Dollar Verbindungsaufschlag. Tarifkontingent und technische Verbindungsgrenze sind verschieden: Das dokumentierte Standardlimit muss für diese Last vorab geprüft und angehoben werden. [Q15, Q16, Q17]

Fünf Millionen Realtime Nachrichten sind im Pro Tarif enthalten; Mehrverbrauch kostet 2,50 US Dollar pro Million. Vier vollständig besuchte Wachstumsblöcke ergeben bereits 4,8 Millionen Feedzustellungen, ohne zusätzliche Nachrichten. Cloudflare Workers Paid beginnt bei 5 US Dollar; R2 Standard Storage kostet 0,015 US Dollar je GB Monat zuzüglich Operationen, ohne direkte Egress Gebühr. [Q18, Q19, Q20]

Für den Pilot werden 40 bis 100 EUR technische Monatskosten als Reserve angesetzt, für etwa 10.000 gleichzeitige Viewer zunächst 150 bis 400 EUR. Das sind Budgetkorridore, keine Anbieterangebote oder Kapazitätszusagen. 50.000 Viewer erfordern einen separaten Lasttest und gegebenenfalls einen spezialisierten Verteiler. Kostenbegrenzungen dürfen nicht ungeprüft laufende Spiele abschalten.

Betreiber Konsole und Betriebsmodell

Die Betreiber Konsole ist ein Kernprodukt für den Gründer. Sie verbindet Nutzer und Rechte, Datenherkunft, Veröffentlichungszustand und Systemgesundheit. Ein Dashboard mit Besucherzahlen allein genügt nicht.

Anzeige	Definition	Handlung
Aktive Nutzer	Angemeldete Nutzer mit Aktivität in den letzten 5 Minuten	Nicht mit allen gültigen Logins verwechseln
Live Spiele	Status live, Pause separat; letzter erfolgreicher Schreibvorgang	Verwaiste Spiele markieren
Viewer jetzt	Aktive Zuschauersitzungen mit kurzem Ablauf	Näherung; mehrere Geräte sind mehrere Sitzungen
Reporter	Lease Inhaber, Generation, Ablauf, letzte Verbindung	Übernahme, Sperrgrund und Kontakt
Datenqualität	Fehlende Vorlagen, unvollständige Wechsel, Importkonflikte	Statistiken ausblenden oder prüfen
Technik	Fehlerquote, p95 Latenz, Outbox Rückstand, Reconnects	Alarm mit nachvollziehbarem Runbook
Kosten	Verbindungen, Nachrichten, Medien, Budgetverbrauch	Warnschwellen 50/80/100 Prozent

Messbare interne Betriebsziele

Ziel im Pilot: 95 Prozent der bestätigten Ereignisse erscheinen innerhalb von zwei Sekunden beim verbundenen Zuschauer. Ein Ereignis gilt erst nach Datenbankbestätigung als gespeichert. Interne Verfügbarkeit von 99,5 Prozent im Monat ist ein Startziel, keine vertragliche SLA. Bei einem 30 Tage Monat entsprechen 0,5 Prozent rund 3,6 Stunden Ausfall; Spieltagsausfälle werden deshalb zusätzlich separat bewertet.

Backup und Wiederherstellung

Tägliches Datenbankbackup und regelmäßiger Export in einen getrennten Speicher gehören zum Start. Für bereits bestätigte Live Ereignisse wird ein Recovery Point Ziel von höchstens fünf Minuten angestrebt; dafür sind zusätzliche kontinuierliche Sicherung oder PITR zu finanzieren. Mit ausschließlich täglichen Backups beträgt das mögliche Verlustfenster bis zu 24 Stunden. Pilotstart und öffentliche Zusagen müssen zum tatsächlich eingerichteten Schutz passen.

Ein Restore Test vor Pilotstart prüft Datenbank, Medienreferenzen und Zugriffsschutz. Wiederherstellungsziel zunächst vier Stunden während vereinbarter Betreuungszeiten. Kein 24/7 Bereitschaftsversprechen bei zwei nebenberuflichen Personen. Ein wöchentlicher Betriebscheck und klar geregelte Vertretung sind verbindliche Arbeitsaufgaben.

Datenschutz und verantwortlicher Betrieb

Jugendfußball betrifft personenbezogene Daten von Kindern. Datenschutz und Bildrechte sind deshalb Produktanforderungen. Die konkrete rechtliche Einordnung wird vor öffentlicher Einführung geprüft; dieser Plan definiert die vorzubereitenden Maßnahmen und ersetzt keine Einzelfallprüfung. [Q21, Q22]

Datensparsame Voreinstellungen

Keine Kinderkonten für den Pilot. Öffentliche Anzeigenamen können auf Vornamen oder Kürzel beschränkt werden. Portraits und individuelle Statistiken werden erst nach dokumentierter Freigabe veröffentlicht. Geburtsdaten, Kontaktdaten und Gesundheitsangaben werden für den Liveticker nicht benötigt. Ein nicht gelisteter Link ist keine Zugangssicherung; geschützte Spiele benötigen echten Zugriffsschutz.

Zuständigkeiten und Verträge

Für vereinsseitig gepflegte Daten ist eine Auftragsverarbeitung als Vertragsmodell zu prüfen. Für eigene Konto, Abrechnungs und Sicherheitszwecke kann der Betreiber eine eigene Verantwortlichkeit haben. Rollen, Zwecke, Unterauftragnehmer, Löschfristen und Drittlandtransfers werden dokumentiert. Eine EU Datenbankregion allein erledigt diese Prüfung nicht. [Q21]

Thema	Vor öffentlichem Start erforderlich
Veröffentlichung	Freigabeprozess und nachvollziehbare Bildrechte
Widerruf und Löschung	Öffentliche Projektion, Medien und CDN Cache aktualisieren; Backup Fristen dokumentieren
Rechtliche Dokumente	Impressum, Datenschutzhinweise, Nutzungsbedingungen und gegebenenfalls AV Vertrag
Kontosicherheit	MFA für Admins, Session Widerruf, sichere Einladungen
Missbrauch	Melden, Moderation, Ratenbegrenzung; keine offenen Zuschauertexte im Pilot
Gründervereinbarung	Eigentum am Code, Kosten, Entscheidungskompetenz, Austritt und Fortführung

KI unterstützt Entwicklung, Texte und Tests. Produktionsdaten von Kindern werden nicht ohne geregelte Grundlage in KI Werkzeuge übertragen. Menschliche Verantwortung bleibt bei Freigaben, Datenzugriffen und Veröffentlichungen. Rechtliche Prüfung und Steuerberatung erhalten einen eigenen Kostenposten statt als kostenlose Nebenleistung vorausgesetzt zu werden.

Umsetzung und Ressourcen

Die Obergrenze von zwei Stunden pro Person und Tag ergibt bei zwei Personen und fünf Tagen 20 Stunden pro Woche. Geplant werden konservativ 14 Stunden: zehn für Umsetzung und Qualität, vier für Abstimmung, Pilot und Betrieb. Wochenenden sind keine dauerhafte zusätzliche Kapazität. Ein zweiter Mitstreiter ist noch zu bestätigen.

Arbeitspaket	Stundenannahme	Ergebnis
Fachmodell, UX und Entscheidungen	24	Festgelegter Pilotumfang und Datenmodell
Auth, Mandanten und Rechte	36	Getrennte Vereine und sichere Rollen
Spiele, Ereignisse und Reporter Lease	44	Zuverlässiger Schreibpfad
Zuschauer, Archiv und Basistheme	30	Durchgängige Browser Nutzung
Betreiber Konsole und Monitoring	22	Kontrolle über Nutzer und Betrieb
Migration und Export	14	Reproduzierbare Datenübernahme
Test, Backup, Datenschutzvorbereitung	30	Pilotabnahme
Dokumentation und Onboarding	10	Nutzung ohne persönliche Dauerhilfe
Reserve	40	Fehler, Geräteunterschiede und Nacharbeit
Gesamt	250	Pilot, ohne sämtliche Ausbaufunktionen

Von Mitte Oktober bis Ende Februar stehen bei 18 tatsächlich nutzbaren Wochen etwa 252 Stunden zur Verfügung. Feiertage und Unterbrechungen sind damit berücksichtigt. Ein geschlossener Pilot Ende Februar oder im März 2027 ist plausibler als ein voll ausgestatteter öffentlicher Start im Januar. Mit nur einer Person muss der Umfang sinken oder der Termin verschoben werden.

Verantwortung statt unklarer Doppelzuständigkeit

Person A übernimmt Produkt, Pilotkunden und Gestaltung; Person B Architektur, Sicherheit und Betrieb. Beide prüfen kritische Änderungen gegenseitig. KI reduziert Routinearbeit, ist aber weder zusätzliche garantierte Kapazität noch verantwortlicher Reviewer. Bei nur einer Person wird vor Start eine externe Sicherheitsprüfung eingeplant.

Das neue Repository erhält automatisierte Prüfungen, getrennte Test und Produktionsumgebungen, versionierte Datenbankmigrationen und eine Rückrollstrategie. Bestehende Spiele werden nur nach Sicherung und Probeimport übernommen. Die Vereinswebsite kann währenddessen unabhängig weiterlaufen.

Markteintritt und Kundenbindung

Der erste Vertriebskanal ist der eigene Verein. Das senkt Akquisitionskosten, erzeugt aber ein positives Auswahlbias: Kollegiale Unterstützung ist nicht dasselbe wie echte Zahlungsbereitschaft. Deshalb folgen vor einer größeren Freigabe unabhängige Vereine.

Phase	Maßnahme	Prüfgröße
Vor Pilot	8 bis 12 Gespräche mit Trainern, Eltern und Jugendleitung	Problem, Alternative, Reporter Verfügbarkeit
Pilotwochen 1 bis 4	3 bis 5 Teams, mindestens 2 betreute Spiele je Team	Einrichtung, Fehler und Supportminuten
Pilotwochen 5 bis 8	Reporterwechsel ohne persönliche Einweisung	Erfolgreiche Übernahme, wiederholte Nutzung
Pilotwochen 9 bis 12	5 externe Teams einladen und Preisangebot testen	Konkrete Zusage oder echte Zahlung
Nach Freigabe	Empfehlungen, Vereinsdemonstrationen, dezenter Link im Feed	Aktivierte Teams je Kanal statt nur Besucher

Aktivierung und Bindung

Ein Team zählt erst als aktiviert, wenn ein echtes Spiel veröffentlicht und von mindestens drei externen Zuschauersitzungen verfolgt wurde. Wiederkehrende Nutzung wird anhand der nächsten vier tatsächlich angesetzten Spiele gemessen, nicht nur anhand von Kalendertagen. Ferien, Winterpause und Spielabsagen werden separat betrachtet.

Ein stabiler Teamlink, Saisonwechsel, Datenexport und verlässliche Reporterübergabe fördern Bindung. Der Dienst darf nicht vom privaten Konto eines einzigen Elternteils abhängig bleiben. Eigentümerschaft und Rechte müssen beim Trainerwechsel übertragbar sein.

Akquisitionsmodell 2027

Ab April sind im Basisszenario 55 neue bezahlte Teamäquivalente und fünf Abgänge nötig, um 50 zum Jahresende zu erreichen. Das bedeutet gut sechs neue bezahlte Äquivalente pro Monat über neun Monate. Bei angenommenen 25 Prozent Abschlussquote wären rund 220 qualifizierte Angebotskontakte nötig. Diese Quote ist unbewiesen und macht den Vertriebsaufwand sichtbar.

Bezahlte Werbung wird zunächst nicht eingeplant. Erst nach belegter Bindung kann ein kleiner Kanalselbsttest folgen. Gemessen werden nicht nur Geldkosten pro Kunde, sondern auch Gesprächs und Einrichtungszeit. Ein hübscher Feed ohne wiederholte Reporteraktivität rechtfertigt keine Werbeausgaben.

Finanzannahmen und Kapitalbedarf

Alle folgenden Beträge sind Planwerte in EUR ohne Umsatzsteuer, vor Ertragsteuern und ohne Gründerlohn. Euro Budgets enthalten Reserven statt einer stillen Eins zu eins Umrechnung von US Dollar Tarifen. Die Steuer und Rechtsform ist offen. Ein Geldbudget wurde vom Gründer noch nicht zugesagt.

Annahme	Wert	Rechenbedeutung
Nettoerlös je bezahltem Äquivalent	6 EUR/Monat	Tarifhypothese, keine gemessene Zahlungsbereitschaft
Variable Infrastruktur	0,15 EUR je aktivem Team/Monat	Zusätzlich zur reservierten Basiskapazität
Zusatzkosten bezahlte Teams	0,40 EUR/Monat	Exporte und weitere Nutzung als Pauschalannahme
Zahlungsabwicklung	3 Prozent plus 0,25 EUR	Vorsichtige Modellpauschale, kein Anbieterangebot
Fixkosten 2027	100 / 130 / 160 / 190 EUR je Monat	Quartalsweise Ausbau von Betrieb und Werkzeugen
Gründervergütung	0 EUR zahlungswirksam	Opportunitätskosten separat angesetzt

Vorbereitung im Jahr 2026

Posten	Budgetannahme
Vertrags und Datenschutzprüfung	900 EUR
Externe technische Prüfung	500 EUR
Domain, Testbetrieb und Werkzeuge	250 EUR
Sonstige Einrichtung	150 EUR
Vorbereitung insgesamt	1.800 EUR
Vorgeschlagene Einlage insgesamt	4.000 EUR
Verfügbarer Bestand am 01.01.2027	2.200 EUR

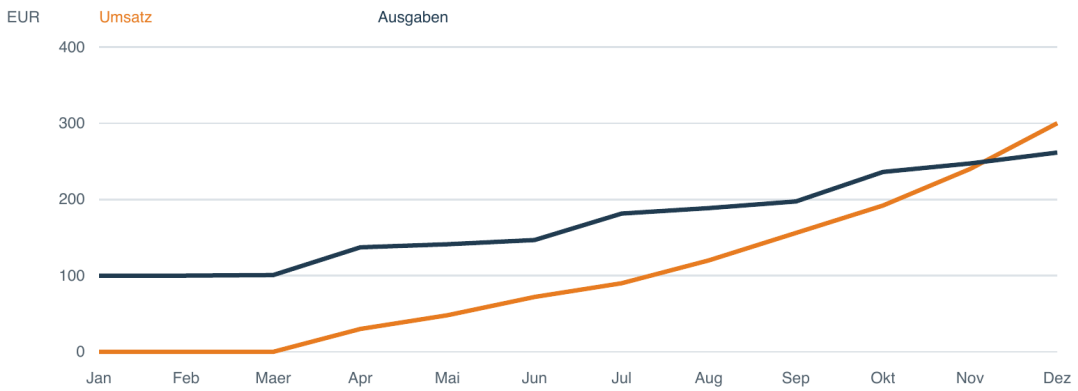
Der Einlagevorschlag deckt Vorbereitung, das modellierte erste Betriebsjahr und eine Reserve. Er ist keine Ausgabefreigabe. Soll das gesamte Risikobudget niedriger liegen, werden externe Leistungen neu angeboten und der Pilot verkleinert. Sicherheit oder Rechteprüfung dürfen nicht einfach entfallen.

In den Fixkosten des ersten Quartals sind als Orientierung 50 EUR Basishosting und Backups, 35 EUR KI/Entwicklungswerkzeuge sowie 15 EUR Domain, Mail und Monitoring vorgesehen. Der Korridor ist eng: höhere KI Abos oder kontinuierliche Wiederherstellung erhöhen ihn. Gründerhardware gilt als vorhanden; Datenlizenzen, Videobetrieb und bezahlte Werbung sind nicht enthalten.

Liquidität im ersten Betriebsjahr

Basisszenario 2027 mit monatlicher Abrechnung und Zahlung im gleichen Monat. Aktiv und bezahlt sind modellierte Monatsbestände; Zu und Abgänge wirken vereinfachend zu Monatsbeginn. Der kostenlose Pilot beginnt im März mit fünf aktiven Teams. Einzahlungen entsprechen hier dem Nettoumsatz; Umsatzsteuerflüsse werden nach Klärung des Steuerstatus ergänzt.

Monat	Aktiv	Bezahlt[1]	Umsatz	Ausgaben	Saldo	Bestand
Jan	0	0	0,00	100,00	-100,00	2.100,00
Feb	0	0	0,00	100,00	-100,00	2.000,00
Mär	5	0	0,00	100,75	-100,75	1.899,25
Apr	20	5	30,00	137,15	-107,15	1.792,10
Mai	30	8	48,00	141,14	-93,14	1.698,96
Jun	45	12	72,00	146,71	-74,71	1.624,25
Jul	60	15	90,00	181,45	-91,45	1.532,80
Aug	80	20	120,00	188,60	-68,60	1.464,20
Sep	105	26	156,00	197,33	-41,33	1.422,87
Okt	130	32	192,00	236,06	-44,06	1.378,81
Nov	160	40	240,00	247,20	-7,20	1.371,61
Dez	200	50	300,00	261,50	38,50	1.410,11
Jahr	–	–	1.248,00	2.037,89	-789,89	1.410,11



[1] Bezahlte Teamäquivalente. Alle Beträge EUR netto. Jahresendbestand = 2.200 EUR Anfangsbestand plus Jahressaldo. Die Ausgaben enthalten fixe Kosten, variable Nutzung und modellierte Zahlungsgebühren. Daten: finanzannahmen.json.

Der niedrigste Monatsendbestand liegt bei 1.371,61 EUR. Im Dezember liegt der monatliche operative Saldo bei 38,50 EUR. Ein positiver Einzelmonat bedeutet noch keine Rückzahlung der Vorbereitungskosten oder Vergütung der Gründer.

Szenarien und Dreijahresperspektive

Die Szenarien testen unterschiedliche Nachfrage und Kosten. Ein Teammonat entspricht einem aktiven Team in einem Monat; ein bezahlter Äquivalentmonat einem abrechenbaren Erlösäquivalent. Es handelt sich um Sensitivitäten, nicht um Wahrscheinlichkeitsprognosen.

2027	Aktive Teammonate	Bezahlte Monate	Bezahlt Ende	Umsatz	Op. Saldo
Vorsichtig	500	80	15	480,00	-1.101,40
Basis	835	208	50	1.248,00	-789,89
Wachstum	3.000	550	140	3.300,00	-606,50

Fortschreibung des Basisszenarios

Jahr	Umsatz	Ausgaben	Op. Saldo	Eigenzeit[2]	Ökon. Saldo
2027	1.248,00	2.037,89	-789,89	15.000,00	-15.789,89
2028	6.480,00	5.306,40	1.173,60	15.000,00	-13.826,40
2029	15.840,00	9.391,20	6.448,80	15.000,00	-8.551,20

[2] Annahme für jedes Betriebsjahr: 500 Gründerstunden zusammen × 30 EUR kalkulatorischer Stundenwert. Keine Auszahlung. Vorbereitungsaufwand 2026 und Steuern zusätzlich.

Für 2028 werden durchschnittlich 450 aktive Teams und 90 bezahlte Äquivalente angenommen, für 2029 durchschnittlich 1.000 beziehungsweise 220. Diese Ausweitung setzt überregionale Akquisition, stabile Bindung und weitgehend selbstständiges Onboarding voraus. Sie ist mit dem vorhandenen Pilotzugang allein nicht erklärt und deshalb ausdrücklich ambitioniert.

Die Dreijahresperspektive zeigt: Ein positiver Geldsaldo kann ein kleines Nebenprojekt tragen, obwohl die eigene Arbeitszeit noch nicht marktüblich vergütet wird. Wer daraus einen Haupterwerb machen möchte, benötigt höhere Erlöse je Kunde, deutlich mehr zahlende Kunden oder einen erheblich geringeren Zeitaufwand.

Auswirkung höherer Kosten

Zusätzliche 100 EUR monatliche Fixkosten verschlechtern jeden Jahressaldo um 1.200 EUR. Im Basisszenario würde die Liquidität damit ohne neue Einlage unter die Reserve fallen. Kostenwarnungen sind daher bereits bei kleinen absoluten Beträgen sinnvoll.

Gewinnschwelle und wirtschaftliche Steuerung

Bei sechs EUR Nettoerlös verbleiben nach 0,40 EUR Zusatznutzung sowie 0,43 EUR modellierten Zahlungsgebühren 5,17 EUR je bezahltem Teamäquivalent. Die allgemeinen variablen Kosten aller aktiven Teams sind zusätzlich zu decken. Bei 300 aktiven Teams und 300 EUR Fixkosten ergeben sich 345 EUR zu deckende Monatskosten und damit aufgerundet 67 bezahlte Äquivalente.

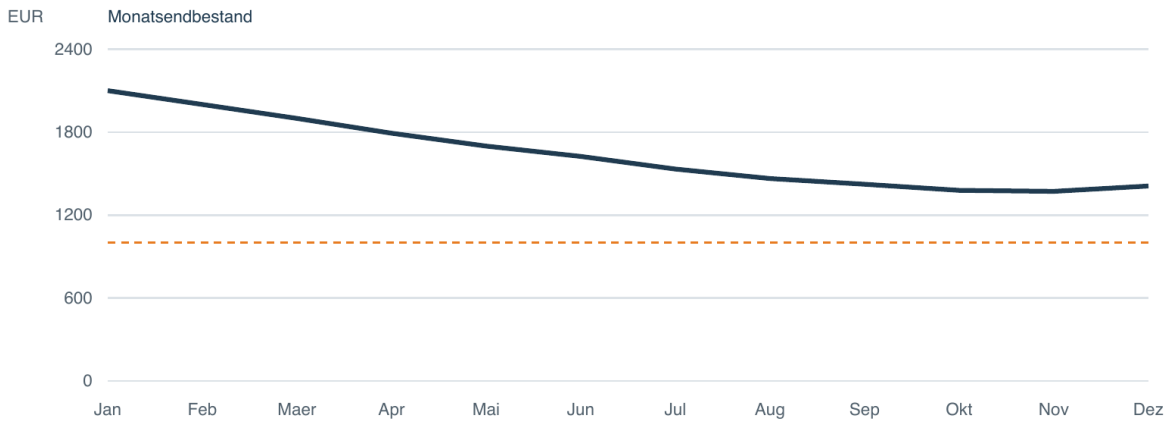
Erlös je Äquivalent	Deckungsbeitrag[1]	Nötige zahlende Äquivalente[2]
4 EUR	3,23 EUR	107
6 EUR	5,17 EUR	67
8 EUR	7,11 EUR	49

[1] Erlös minus 0,40 EUR und Zahlungsgebühren 3 Prozent plus 0,25 EUR. [2] Bei unverändert 300 aktiven Teams und 300 EUR Fixkosten, ohne Gründerlohn.

Akquisitionskosten und Bindung

Bei beispielhaft 30 EUR Akquisitionskosten wäre die Rückzahlung aus 5,17 EUR Deckungsbeitrag nach rund sechs bezahlten Monaten erreicht. Kostet die Gewinnung zusätzlich zwei Gründerstunden zu je 30 EUR, steigt der wirtschaftliche Aufwand auf 90 EUR und die Rückzahlung auf rund 18 Monate. Eine hohe Konversion allein reicht deshalb nicht, wenn jedes Team persönliche Begleitung braucht.

Ein Kundenwert aus Erlös geteilt durch Kündigungsrate wird vorerst nicht angesetzt. Es fehlen belastbare Kohorten und der Saisonwechsel kann Kündigungen bündeln. Stattdessen werden bezahlte Monate, Wiederkehr zur nächsten Saison, Supportminuten und tatsächliche Abgänge beobachtet.



Liquiditätskurve des Basisszenarios 2027. Die Linie bei 1.000 EUR ist eine vorgeschlagene Reservegrenze, keine zugesagte Finanzierung.

Ab einer Unterschreitung der Reserve werden optionale Entwicklung und neue Kostenverträge gestoppt und die Planung aktualisiert. Ein Ausgabenstopp darf nicht unvorbereitet bestehende Archive oder laufende Spiele unzugänglich machen. Export und geordneter Rückbau gehören deshalb zum Betriebskonzept.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Bewertung[3]	Gegenmaßnahme und Auslöser
Zu wenig regelmäßige Reporter	Hoch / hoch	Vier Spielgelegenheiten beobachten; bei schwacher Wiederkehr Bedienung vereinfachen
Keine Zahlungsbereitschaft	Hoch / hoch	Konkretes Angebot an externe Teams; Ausbau nicht allein auf Lob stützen
Zeitbudget überschritten	Hoch / hoch	Wöchentlich Stunden erfassen; bei 3 Wochen Überlast Umfang reduzieren
Datenzugriff auf fremden Verein	Mittel / sehr hoch	RLS und API Tests; kein Pilot ohne bestandene Isolationstests
Fehler bei Reporterwechsel	Mittel / hoch	Lease Generation und konkurrierende Tests; Offline Fälle zwingend abnehmen
Kinderbilder unzulässig öffentlich	Mittel / sehr hoch	Freigaben, reduzierte Voreinstellungen und schneller Widerrufspfad
Lastspitze oder Kostenanstieg	Mittel / hoch	Lasttest, Quoten, Cache und Kostenwarnung; keine unbegrenzten Medien
Importlizenz fehlt	Hoch / mittel	Manuelle Pflege als vollständiger Basispfad; keine Abhängigkeit vom Datenvertrag
Gründer fällt aus	Mittel / hoch	Dokumentierte Zugänge, Vertretung, Vereinbarung und Restore Runbook
Saisonwechsel erzeugt Abgänge	Hoch / mittel	Team Eigentum übertragen, Saisonwechsel testen, Kohorten getrennt messen

[3] Qualitative Einschätzung von Eintritt / Auswirkung durch die Planung, keine statistisch gemessene Risikowahrscheinlichkeit.

Stärken und Schwächen

Stärken sind ein bereits praktisch entwickeltes Produktverständnis, direkter Zugang zu einem Verein und ein klarer Browseransatz. Schwächen sind begrenzte Gründerzeit, fehlende Zahlungsdaten und die notwendige Neuentwicklung der Mandanten und Berechtigungsstruktur. Chancen liegen in einfacher teambezogener Kommunikation; Bedrohungen sind kostenlose Alternativen und steigender Supportbedarf.

Geordneter Ausstieg

Wird der öffentliche Betrieb nicht tragfähig, müssen Vereine ihre Daten exportieren können. Vor Dienstende wird eine angemessene Ankündigungs und Exportphase vertraglich festgelegt. Keine dauerhaften Links zusagen, die bei Geschäftsaufgabe technisch nicht weiter betrieben werden können. Der vereinsinterne Einsatz bleibt eine mögliche Fortführung mit kleinerem Umfang.

Validierung und nächste Beschlüsse

Der nächste Schritt ist eine begrenzte Investitionsentscheidung für den Pilot, nicht die Freigabe sämtlicher Funktionen. Folgende Prüfungen machen aus dem Plan eine steuerbare Umsetzung.

Prüfung	Zielwert als Vorschlag	Konsequenz
Erstes Spiel	Mindestens 4 von 5 Testreportern ohne persönliche Hilfe	Bei Verfehlung Onboarding überarbeiten
Wiederkehr	Mindestens 60 Prozent innerhalb von 4 Spielgelegenheiten	Bei Verfehlung Bedarf und Aufwand neu prüfen
Zuschauernutzen	Mindestens 10 externe Sitzungen bei 3 von 5 Pilotteams	Interviews statt vorschneller Reichweitenannahme
Zahlung	Mindestens 3 externe Teams mit Zahlung oder konkreter Preiszusage	Erst dann Tarifausbau priorisieren
Support	Nach Einrichtung höchstens 10 Minuten pro aktivem Team und Monat	Bei 100 Teams sonst bereits über 16 Stunden monatlich
Technische Sicherheit	Keine offenen kritischen Zugriffs oder Datenverlustfehler	Öffentlichen Start verschieben
Skalierung	100 Schreibsitzungen und 10.000 Viewer als separater Lasttest	Kapazität erst nach Messung zusagen

Jetzt zu entscheiden

Erstens: zweiten Mitstreiter und Verantwortlichkeiten bestätigen. Zweitens: ein Risikobudget wählen; der Plan schlägt 4.000 EUR inklusive Vorbereitung und Reserve vor. Drittens: drei bis fünf Pilotteams benennen. Viertens: Umfang und Abnahme des geschlossenen Pilots festhalten. Fünftens: vor externer Veröffentlichung einen Namen und die rechtliche Betriebsform klären.

Empfohlene Entscheidung

Pilot unter klarer Kosten und Zeitbegrenzung starten. Den Dienst technisch auf mehrere Vereine vorbereiten, aber zunächst nur wenige Teams betreuen. Zuerst wiederkehrende Berichterstattung und kontrollierbaren Support nachweisen, dann Zahlungen und externe Integrationen ausbauen. Die ambitionierte Funktionsliste bleibt erhalten, wird jedoch schrittweise anhand gemessenen Nutzens umgesetzt.

Der Plan wird nach den ersten zehn getickerten Spielen und erneut nach dem ersten extern bezahlten Monat aktualisiert. Dabei werden Annahmen durch tatsächliche Zahlen ersetzt, statt neue Funktionen als Ersatz für fehlende Nachfrage hinzuzufügen.

Quellen und Nachweisgrenzen

Abruf und Prüfung am 8. Oktober 2026. Quellen belegen jeweils die genannten Sachverhalte; Modellwerte, Zielgrößen und Architekturentscheidungen sind eigene Planungsannahmen. Wettbewerbsfunktionen wurden anhand öffentlicher Angaben verglichen, nicht durch vollständige Produkttests.

Q1 DFB Mitgliederstatistik 2025 2026

Vereine und Mitgliedschaften; keine Kundenanzahl

Q2 DFB Statistik 2025

92.848 Junioren und 6.032 Mädchenteams; ältere detaillierte Basis

Q3 FuPa Widgets

Kostenlose Widgets, Jugendabdeckung und Archivansicht

Q4 FUSSBALL DE Liveticker

Bedienung, Zuschauer und offizielle Aufstellungen

Q5 BFV Widgets

Kostenlose Einbettung und Vereinsfarben

Q6 Tickaroo Preise

Aktuelle Liveblog Tarife; nicht mit alten Season Pass Preisen gleichsetzen

Q7 GameChanger Soccer

Fußballangebot und sportabhängige Tarifbedingungen

Q8 GAA Match Tracker

Browser Zuschauer und Vereinskonzept; vollständiger Tarif offen

Q9 Tournify Preise

Grenzen und Preise pro Veranstaltung

Q10 SpielerPlus Premium

Funktionsumfang; dynamischer Preisrechner

Q11 SportMember Vereinsabos

Mitgliedsbasierte Preise und Zusatzleistungen

Q12 Apple Web Push

iOS Home Screen Voraussetzung und macOS Webseiten

Technische und weitere Quellen

Q13 Sportmedia Ergebnisservice
Offizielle Spielpläne, Ergebnisse, XML und SFTP

Q14 Sportmedia Spielberichtservice
Ereignisse, Freigabe und Altersbegrenzung

Q15 Supabase Preise
Pro Preis und Backupumfang

Q16 Supabase Spitzenverbindungen
Kontingent und paketweise Mehrverbrauchskosten

Q17 Supabase Realtime Limits
Technische Grenzen getrennt von Abrechnungsquoten

Q18 Supabase Realtime Nachrichten
Inklusivvolumen und Mehrverbrauch

Q19 Cloudflare Workers Preise
Grundtarif und nutzungsabhängige Abrechnung

Q20 Cloudflare R2 Preise
Standard Storage, Operationen und Egress

Q21 BfDI Auftragsverarbeitung
Vertragsmuster und Anforderungen an Dienstleister

Q22 Kunsturhebergesetz Paragraph 22
Rechtliche Grundlage für die Prüfung von Bildveröffentlichungen

Q23 Supabase Realtime Authorization
Separate Autorisierung von Broadcast Kanälen

Q24 Researchly Businessplan Vorgehen
Kapitelweise Entwicklung und Szenarioplanung als methodische Anregung

Nicht als belegt zu behandeln

Zahlungsbereitschaft, Kundenwachstum, Supportbedarf, Budgetfreigabe und Hostingkosten unter konkreter Last sind noch offen. Der bestehende Prototyp ist kein Umsatz oder Sicherheitsnachweis. Markenfreigabe und Partner API Zugänge sind nicht erteilt. Die gezeigte Architektur ist ein Vorschlag und wurde für diesen Plan nicht implementiert.